

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023			
DRES		Janvier 2023	Evaluation N°3		
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique		
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C		
		DUREE :	4H	Coef	4

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

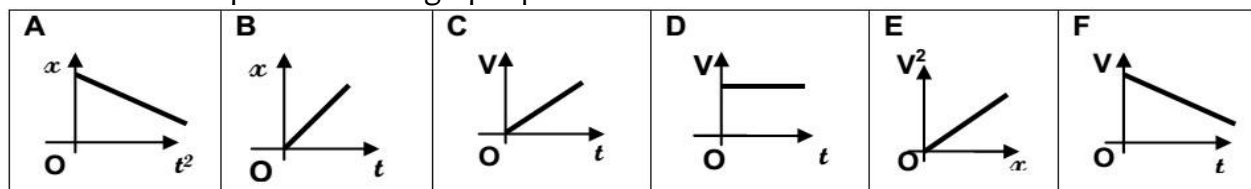
EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8 points)

1.1. Définir : Référentiel galiléen, Chute libre

2pts

1.2. Chercher dans les représentations graphiques suivantes :

1pt



1.2.1. Celles qui correspondent à un mouvement uniformément accéléré.

1.2.2. Celles qui correspondent à un mouvement rectiligne uniforme.

1.3. Enoncer la 3^{ème} lois de Kepler

1pt

1.4. Définir : Satellite géostationnaire

-Quelle est, parmi les orbites 1, 2 et 3, celle qui correspond aux satellites géostationnaires et justifier votre choix.

2pts

1.5. Répondre par vrai ou faux :

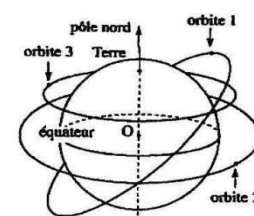
2pts

1.5.1. L'accélération d'un mouvement uniforme est toujours nulle.

1.5.2. Dans le vide, les objets lourds tombent en chute libre plus rapidement que les objets légers.

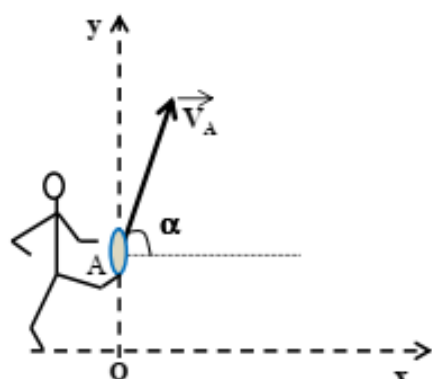
1.5.3. Tous les satellites géostationnaires sont situés à la même altitude h de la terre

1.5.4. La déflexion magnétique est inversement proportionnelle au champ magnétique



EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs (8 points)

Partie 1 : Chandelle au rugby /04 points



Un joueur de rugby placé en un point O, botte le ballon placé en un point A avec une vitesse de valeur $v_A = 18 \text{ m.s}^{-1}$, faisant un angle $\alpha = 70^\circ$ avec l'horizontale, comme le montre le dessin ci-contre. Dans le repère xOy , le point A a pour coordonnées : $x_A = 0 \text{ m}$ et $y_A = 0,8 \text{ m}$. Le ballon de rugby est un solide de masse $m = 800 \text{ g}$, assimilé à un point matériel. Le champ de pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$. Toutes les forces de frottements seront négligées.

1.1- Déterminer, dans le repère xOy , les équations horaires du mouvement du ballon.

1pt

1.2- En déduire l'équation de la trajectoire du ballon. Conclure quand au

1pt

mouvement du ballon.

1.3- Déterminer la hauteur maximale h à laquelle va arriver le ballon.

1pt

Le joueur qui a botté, a le droit de récupérer le ballon lorsque celui-ci redescend.

1.4- Le joueur, en sautant, est capable d'attraper le ballon, à une hauteur $h = 2,2 \text{ m}$ du sol. Déterminer à quelle date il lui est possible d'attraper le ballon.

0,5pt

1.5- En considérant qu'elle est constante, déterminer la vitesse à laquelle le joueur doit courir pour rattraper le ballon.

0,5pt

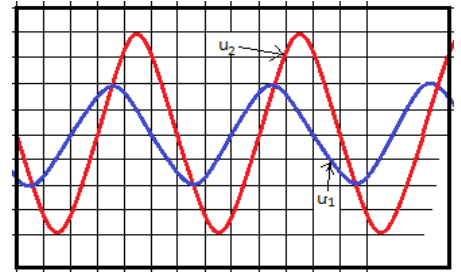
Partie 2 : Systèmes oscillants / 04 points

I- Sur un écran de l'oscilloscope bi-courbe, ci-contre, on a observé les tensions alternatives u_1 et u_2 injectées respectivement dans ses deux voies 1 et 2 avec le réglage suivant :

Balayage ou base de temps : 50 ms/div^{-1}

Sensibilité verticale : voie 1 : 2V/div^{-1} voie 2 : $2,5\text{V/div}$

- 1) Déterminer les amplitudes respectives U_{1m} et U_{2m} de U_1 et U_2 . 0,5pt
- 2) Déterminer la période T et la fréquence N des deux tensions 0,5pt
- 3) Laquelle des deux est en avance de phase sur l'écran ? Justifier 0,5pt
- 4) Déterminer graphiquement le décalage horaire θ en une fraction de la période T , et en déduire le déphasage φ entre U_1 et U_2 0,5pt
- 5) Exprimer numériquement en fonction du temps U_1 et U_2 sachant que la phase de U_1 est $\varphi_1 = \frac{\pi}{4}$ à $t = 0$ 1pt



II- On considère un disque blanc sur lequel est peint un rayon noir. Le disque tourne à la vitesse de 50tr/s

- a) Qu'observe-t-on en éclairage normal ? 0,25pt
- b) Le disque est éclairé par un stroboscope dont la fréquence varie de 20 à 60Hz. Pour quelles valeurs de la fréquence des éclairs voit-on exactement un rayon immobile ? 0,5pt
- c) Qu'observe-t-on pour $f_e = 24\text{Hz}$ (on désigne par f_e la fréquence des éclairs). En déduire la fréquence du mouvement apparent. 0,25pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs faire (08 Points)

En 1997 a été effectuée une mission spatiale destinée à l'exploration de Saturne. Huit ans plus tard sonde d'exploration s'est posée sur Titan le plus gros des satellites de Saturne. Le tableau ci rassemble les données relatives à Titan et à trois autres satellites de Saturne.

Satellite	Distance moyenne au centre de Saturne r (en km)	Période de révolution T	Rapport T^2/r^3
Janus	$159 \cdot 10^3$	17 h 38 min	
Encelade	$238 \cdot 10^3$	1 j 8 h 53 min	
Dione	$377 \cdot 10^3$	2 j 17 h 41 min	
Titan	$1220 \cdot 10^3$	15 j 22 h 41 min	

3.1)- On s'intéresse à l'étude du mouvement d'un satellite supposé ponctuel de masse m en orbite circulaire de rayon r autour de Saturne. Le mouvement est étudié dans un référentiel lié à Saturne qui sera considéré comme un référentiel galiléen. On suppose que le satellite est soumis à la seule action de Saturne. On assimile Saturne à un corps sphérique de masse M possédant une répartition sphérique de masse.

3.1.1 Faire un schéma où seront représentés Saturne, le satellite et la force de gravitation exercée 1pt

3.1.2 Par application de la deuxième loi de Newton déterminer les caractéristiques du vecteur accélération du mouvement du satellite. 1pt

3.1.3. Montrer que le mouvement du satellite est circulaire uniforme. 1pt

3.1.4. Etablir la relation entre la période de révolution T du satellite et le rayon de sa trajectoire. 1pt

3.2)- Recopier le tableau ci-dessus et le compléter par les valeurs du rapport $\frac{T^2}{r^3}$ 1,5pt

La 3ème loi de Kepler est-elle vérifiée ? 1pt

NB : On utilisera les unités du système international pour le calcul du rapport $\frac{T^2}{r^3}$

3.4)- Déterminer la masse M de Saturne. 1,5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Situation problème N°1

Compétence visée : Déterminer un isotope de l'élément potassium

Le potassium (K) possède 24 isotopes connus de nombres de masses variant entre 32 et 55. On se propose de déterminer le nombre de masse de l'un des isotopes du potassium, élément chimique, mélange de deux types d'isotopes : ^{39}K et ^{41}K . L'isotope ^{39}K est plus abondant. On utilise alors un spectrographe de masse constitué essentiellement de trois compartiments. Dans le premier compartiment, les atomes de potassium sont ionisés en cations ($^{39}\text{K}^+$ et $^{41}\text{K}^+$) ; dans le deuxième

compartiment, les ions sont accélérés, leurs vitesses initiales étant négligeables et dans le troisième compartiment ; les ions sont soumis à l'action d'un champ magnétique ; en fin de course, ils atteignent un écran luminescent.

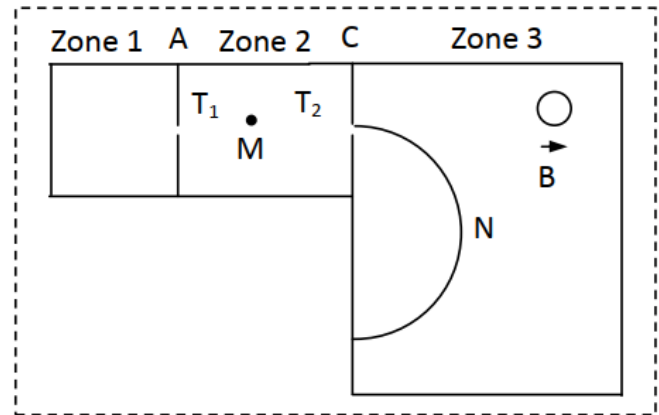
Entre les plaques A et C, les ions sont accélérés par un champ électrique uniforme. Leur vitesse au point T_1 de la plaque A est supposée nulle.

On admet qu'arrivés au niveau de la plaque en T_2 , tous les ions potassiums ont la même énergie cinétique. Les deux isotopes rencontrent l'écran luminescent en deux points I_1 et I_2 ; le point d'impact I_1 étant plus lumineux ($m_1 > m_2$ ou $R_1 < R_2$). La distance entre les points d'impacts est $d = 3\text{cm}$

Données :

Le mouvement des particules a lieu dans le vide ; le poids d'un ion est négligeable devant la force électrique et la force magnétique. La charge élémentaire est : $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{C}$; la tension U établie entre les plaques A et C a pour valeur $U = V_A - V_C = 10^3\text{V}$; l'intensité du champ magnétique régnant dans la zone 3 est $B = 100\text{mT}$; la masse d'un nucléon est $m_0 = 1,67 \times 10^{-27}\text{kg}$; la masse de l'ion $^{39}\text{K}^+$ est $m_1 = 39m_0$, la masse de l'ion $^{\text{X}}\text{K}^+$ est $m_2 = xm_0$

1. A l'aide de tes connaissances, prononce-toi sur cet isotope.



Situation problème N°1

Compétence : Utiliser les lois de Newton pour résoudre un problème

Document 1



Les villages du grand Nord de KATSUNGA sont de plus en plus confrontés au problème d'eau. Afin de soulager les habitants, Mr SAMBA a décidé de faire un puits d'eau dont les caractéristiques sont les suivantes : **diamètre 1,5 m ; profondeur comprise entre 29 m et 32 m.**

Le chef de projet vient de soumettre à son appréciation la facture après réalisation du projet (**voir document 2**).

Document 2 :

Facture de réalisation d'un puits

Profondeur du puits : $\pm 0,6\text{m}$

Diamètre : $1,5 \pm 0,2\text{m}$

Prix du mètre : 0Fr

Prix total : $5000 \times 30 = 150000\text{Fr}$

Fait à Katsunga, le 30 décembre

Le chef de projet

Document 3 :

Le son se déplace dans l'air à vitesse constante. Cette vitesse, encore appelée célérité du son vaut 340m/s

Document 4 :

Pour s'assurer de l'honnêteté du chef de projet ; Monsieur SAMBA laisse tomber en chute libre une bille en acier de masse $0,5\text{kg}$ du bord du puits et chronomètre la durée qui s'écoule jusqu'au moment où il entend le bruit de l'impact de la bille au fond du puits (il a pris soin de placer son oreille à hauteur du bord du puits). La durée mesurée est $T = 2,6\text{s}$. L'intensité de la pesanteur vaut $9,8\text{m/s}^2$ à Katsunga.

1. En exploitant les informations contenues dans les documents ci-dessus, prononce-toi sur la sincérité du chef de projet afin que Mr SAMBA puisse payer la facture délivrée

